

羊群行为、股价波动与投资收益

——基于中国证券投资基金的实证研究

张红伟, 毛前友

(四川大学经济学院, 成都 610064)

在资本市场中,“羊群行为”被解释为:投资者(个人或机构)在信息不充分的情况下,行为受到其他投资者的决策影响,而放弃自己对市场的预期,表现出投资行为的一致性。本文在前人研究的基础上,指出了被广泛应用的LSV法的不足,利用CSAD法,建立截面收益的绝对偏差与市场收益的关系模型,对我国证券投资基金考察其羊群行为,并进一步分析羊群行为与股价波动和基金收益之间的关系。

一、模型与方法

1. LSV法

拉科尼什科等人(Lakonishhok, et al)1992年将羊群行为测度^[1]定义为:

$$HM_i = \left| \left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right| - E \left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right| \right| - AF \quad (1)$$

式中, n_{it} 为 t 期交易股票 i 的基金数; b_{it} 表示购买股票 i 的基金数; $\rho_i = \frac{\sum_i b_{it}}{\sum_i n_{it}}$, 为 p_i 的估计量, 表示基金经理 t 时期购买股票的倾向, 其中,

$$\begin{aligned} p_i &= p_{it}^j \\ &= Prob(X_{it}^j = buy | X_{it}^j \in \{buy, sell\}) \end{aligned} \quad (2)$$

LSV法假定 b_{it} 服从二项分布, 当基金经理的

交易行为集中于股票 i 时, b_{it} 值变大, $\left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right|$ 值变大。 AF 为调整因子, 是为了反映基金在交易行为互相独立的假定下, $\left| \left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right| - E \left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right| \right|$ 可能不为零, 即 $\left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right|$ 可能偏离其数学期望, 有:

$$AF = E \left| \left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right| - E \left| \frac{b_{it}}{n_{it}} - \rho_i \right| \right| \quad (3)$$

当假定基金经理之间投资决策相互独立即不存在羊群行为时, b_{it} (基金经理中 t 期买入股票 i 的人数) 服从二项分布, 由此可求出 AF 。对于 HM_i 的计算结果, 值越高说明基金间的羊群行为程度越严重。韦默斯(Werners)1999年扩展了LSV模型, 分别提出了买方羊群行为指标和卖方羊群行为指标。^[2]

2. LSV法的缺陷

在两种情况下, 即使不存在羊群行为, 用LSV计算的结果也不为零。首先, 如果基金经理不进行短期的卖空交易, 那么在交易期内, 卖方的数目将限制在不超期初基金经理的数目。在LSV法中, b_{it} 要求是二项分布, 但是短期的卖空限制使得 b_{it} 为左截位分布。因此, 在实际数据中, 不能进行短期卖空交易的基金经理在LSV法中的期望值将不为零, 尽管可能并不存在羊群行为。其次, 当倾向于买入时, 基金经理 j 在 t 时期购买股

[收稿日期] 2007-07-15

[作者简介] 张红伟(1963-), 女, 四川巴中人, 四川大学经济学院教授, 博士生导师, 经济学博士;

毛前友(1982-), 男, 四川眉山人, 四川大学经济学院硕士研究生。

票 i 的概率受基金经理初始持股和流动性的限制, b_i 不再是二项分布, LSV 法的期望值也不为零。英国共同基金的数据明显拒绝了 p_i 不变的假定。^[2]

此外, LSV 法还存在其他缺陷。该法只使用市场双边投资者的数量来决定某只股票羊群行为的程度, 而没有考虑他们购买或卖出股票的数量。再有, LSV 法不能识别跨期交易 (intertemporal trading)。

3. CSSD 法与 CSAD 法

克里斯蒂 (Christie) 和黄罗杰 (Roger Huang) 1995 年提出用分散度方法, 利用截面收益标准差 (cross-section standard deviation, CSSD) 来研究羊群行为。^[3] CSSD 的计算式为:

$$CSSD = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (R_{i,t} - R_{m,t})^2}}{N-1} \quad (4)$$

式中, $R_{i,t}$ 表示股票 i 在 t 期的收益; $R_{m,t}$ 表示股票市场 t 期收益; N 为样本数。

计算出的 CSSD 表示 N 种股票在 t 期收益的截面标准差。此外, 还需定义两种极端的市场波动, 即收益分布函数的 5% (或 1%) 的最低和最高区域。建立回归模型来检验极端收益率下的分散度和一般收益率是否存在差异:

$$CSSD_t = \alpha + \beta^L D_t^L + \beta^U D_t^U + \epsilon_t \quad (5)$$

当市场收益率 $R_{m,t}$ 处在最低的 5% 时, $D_t^L = 1$; 当市场收益率 $R_{m,t}$ 处在最高的 5% 时, $D_t^U = 1$; 否则哑变量为零。当 β 系数显著为负时, 表明存在羊群行为, 其中当 $\beta < \beta^L$ 时, 表明市场收益率极低时的羊群行为程度较市场收益率极高时低; 反之, 表明市场收益率极低时的羊群行为程度较市场收益率极高时高。

埃里克·张 2000 年拓展了克里斯蒂和黄罗杰用截面收益的绝对偏差 (CSAD) 与市场收益之间的关系来度量羊群行为。如果金融市场存在羊群行为, 由于非理性因素, 大多数投资者的看法将趋向于市场舆论, 则当羊群行为显著时单只基金的收益率将不会太偏离市场收益率, 分散化程度降低, 期望收益与市场期望收益将不再保持线性关系。^[4]

首先, 对截面收益的绝对偏差进行定义:

$$CSAD_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |R_{i,t} - R_{m,t}| \quad (6)$$

式中, $R_{i,t}$ 表示 t 时刻股票 i 的收益率; $R_{m,t}$ 表示 t 时刻市场收益率。

根据资本资产定价模型, 资产的期望收益等于无风险利率加上风险溢价, 即:

$$E(R_i) = R_F + \beta [E(R_M) - R_F] \quad (7)$$

式中, R_F 表示无风险利率; $E(R_M)$ 表示市场组合预期收益率; β 表示该资产对于市场组合变动的反应程度。由式 (7) 进一步可得:

$$\begin{aligned} E(R_i) - E(R_M) \\ = (\beta - 1) [E(R_M) - R_F] \end{aligned} \quad (8)$$

再对式 (8) 取绝对值并求和, 得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |E(R_i) - E(R_M)| \\ = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\beta - 1| [E(R_M) - R_F] \end{aligned} \quad (9)$$

等式的左端则是截面收益绝对偏差的数学期望, 则:

$$\begin{aligned} E(CSAD) \\ = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\beta - 1| [E(R_M) - R_F] \end{aligned} \quad (10)$$

根据理性资产定价模型, 收益率的分散化程度与市场收益率将保持线性关系。但当羊群行为存在时, 单只基金的收益率将趋向于市场收益率, 即二者之间不存在线性关系。因此, 可以建立多项式回归模型对二者关系进行检验:

$$\begin{aligned} CSAD_t = \alpha + \gamma_1 |R_{m,t}| \\ + \gamma_2 R_{m,t}^2 + \epsilon_t \end{aligned} \quad (11)$$

为了便于各期数间系数的比较, 对 $R_{m,t}$ 使用绝对值。当二次项系数 γ_2 显著不为零且为负值时, 说明基金之间存在羊群行为。进一步, 可以用 γ_2 的数值大小来近似地度量羊群行为的程度。二次函数的表达形式意味着当 $R_{m,t} = -(\gamma_1 / 2\gamma_2)$ 时, $CSAD_t$ 达到最大。当平均市场收益率小于 $R_{m,t}^*$ 时, 随着市场收益率的增加, $CSAD_t$ 上升。反之, 当市场收益率越过该临界值时, $CSAD_t$ 随市场收益率的增加而下降。

值得注意的是, 在运用 CSSD 法和 CSAD 法时, 可能会产生不一致的结果。当羊群行为不太严重时, CSSD 中的 β 系数将不会显著为负, 即 CSSD 只能测度较明显的羊群行为。

二、数据

1. 基金样本的选择

本文选择截至 2006 年 12 月 31 日在沪深两市上市的开放式和封闭式基金为研究对象, 基金总数为 307 只, 样本期间为 1999 年至 2006 年第四季度。各基金的季度持股情况来自巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2. 个股样本的选择

受基金季度报告信息披露的限制, 选择各基金投资组合中前 10 位的股票, 对基金在样本期间内所持股票进行汇总, 得到个股总量。同时, 为保持数据的一致性, 剔除实行 5% 涨跌幅限制的 ST 和 PT 股票, 并将由极少数基金所持有的股票一并剔除 (小于 10 只), 对于交易量非常小 (本期持股变动量占该流通盘小于 0.01%) 的个股进行了删除处理, 因为交易量非常小的买卖可能是基金经理出于组合投资的目的, 而非羊群行为。

个股收益率与市场收益率数据来自香港理工大学中国会计与金融研究中心和深圳市泰安信息技术有限公司开发的《中国股票市场交易数据库查询系统》(CSMAR)。其他数据信息来自大智慧软件、上海和深圳证券交易所数据库、金融界网站。

3. 数据计算

资产组合的投资收益率按照平均加权法获得。由式 (8), 根据统计推断原理, 可用实际 $R_{M,t}$ 来代替 $E(R_M)$, 同样, $E(CSAD)$ 可由式 (12) 计算得出:

$$CSAD_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |(\hat{\beta}_i - 1) [\hat{R}_{M,t} - RE]|$$

(12)

三、实证结果

1. 羊群行为

为检验各时期羊群行为的程度, 本文将样本期间等距离划分为四个时期。在式 (9) 中, 市场收

益率 $R_{M,t}$ 为时间序列观测值, 个股收益率对市场整体收益率的横截面绝对偏差 ($CSAD_t$) 为横截面数据。因此, 首先需对模型进行自相关检验。对式 (9) 进行 Durbin-Watson 检验, 结果见表 1。

表 1 基金重仓股样本自相关检验 (DW 值)

时期	沪市	深市
1999—2000	0.956	0.897
2001—2002	0.846	0.786
2003—2004	1.002	0.994
2005—2006	1.025	1.104
1999—2006	0.886	0.973

由表 1 可知, 各期 DW 值接近 1, 表明存在正的自相关, 笔者采用科克伦—奥科特 (Cochrane-Orcutt) 迭代法进行调整。

首先, 对残差序列进行回归, 得:

$$e_t = 0.2567e_{t-1}$$

(13)

迭代后得到市场收益率的新模型:

$$\begin{aligned} CSAD_t - \rho CSAD_{t-1} \\ = a^* + \gamma_1^* (|R_{M,t}| - |R_{M,t-1}|) \\ + \gamma_2^* (R_{M,t}^2 - R_{M,t-1}^2) + \mu_t \end{aligned}$$

(14)

式中, ρ 由式 (13) 估计得出, μ_t 满足古典假定。进而得到 $CSAD_t$ 与市场收益率 $R_{M,t}$ 的新序列, 对式 (14) 进行回归, 得到表 2。

表 2 基金重仓股样本自相关检验 (DW 值, 调整后)

时期	沪市	深市
1999—2000	1.886	2.043
2001—2002	1.978	2.004
2003—2004	1.894	1.867
2005—2006	2.028	1.873
1999—2006	1.941	2.102

在第二次回归的结果中, 各期 DW 值均在 2 左右, 基本上不存在自相关。

调整后的式 (14) 的误差项互相独立, 即不再存在自相关, 因此, 可对其进行回归分析, 结果表明: 各回归系数表现为统计显著。 a^* 为市场收益率为零时, 个股收益率对市场收益率偏差的均值。在各期间, 沪深两市变化幅度分别为 0.235~0.312 和 0.298~0.379。 γ_1^* 则度量了市场行情对横截面绝对偏差的影响, 从回归结果来看, γ_1^* 均为正, 即市场波动幅度越大, 则横截面绝对偏差

越大。

对于回归系数 γ_2^* , 各期均呈现显著的负值, 偏离度 $CSAD_t$ 与市场收益率之间不存在线性关系。偏离度 $CSAD_t$ 变小, 个股收益率趋向于集中, 表明各时期均存在不同程度的羊群行为。此外, 从回归结果来看, 羊群行为的程度并没有体现出时序上的变化趋势。

2. 基金羊群行为与股价波动

投资基金的羊群行为可能使资本市场的价格变得更加不稳定, 促进证券价格的迅速变动, 导致其非正常地过度上升或下降。大部分投资基金奉行正反馈的投资策略, 即买进前期价格上涨的股票, 卖出前期价格下跌的股票, 假定其价格变化趋势不变。这种投资策略可能使股票价格距基本面越来越远, 最终造成股票市场的波动。拉科尼什科等人^[1]、韦默斯^[2]、林安克 (Anchor Lin)^[5]、威利 (Sam Wylie)^[6] 等均在不同市场证明了投资基金 (共同基金和养老基金) 对股票市场价格的影响。

利用上文的模型, 加入虚拟变量, 来检验我国证券投资基金的羊群行为是否对我国股票市场的价格产生影响。利用科克伦-奥科特迭代法处理后的模型, 消除自相关, 建立新模型如下:

$$\begin{aligned} &CSAD_t - \rho CSAD_{t-1} \\ &= \lambda_0 + \lambda_1 D_t + \lambda_2 (|R_{M,t}| - |R_{M,t-1}|) \\ &+ \lambda_3 (R_{M,t}^2 - R_{M,t-1}^2) \\ &+ \lambda_4 [D_t (|R_{M,t}| - |R_{M,t-1}|)] \\ &+ \lambda_5 [D_t (R_{M,t}^2 - R_{M,t-1}^2)] + \eta \end{aligned} \quad (15)$$

式中, $D_t = \begin{cases} 0, & \text{基金持股观测值} \\ 1, & \text{股票市场观测值} \end{cases}$, $\lambda_0, \lambda_2, \lambda_3$ 为基金持股样本回归参数, 同式 (14) 中的 a^* ; $\lambda_1, \lambda_4, \lambda_5$ 为股票市场样本回归参数。通过检验 $\lambda_1, \lambda_4, \lambda_5$ 是否显著为零, 可证明基金羊群行为是否能

对股票市场价格产生影响。

对样本数据进行回归, 结果表明: $\lambda_1, \lambda_4, \lambda_5$ 在 5% 的置信水平上表现显著。 λ_1 统计显著, 表明市场收益率为零时, 基金持股样本和股票市场样本的个股收益率对市场整体收益率的横截面绝对偏差的均值产生影响, 在沪深两市均表现为基金持股样本的个股收益率对离散度的均值小于股票市场样本。 λ_4 显著为正, 基金持股的个股收益率都对横截面绝对偏离度产生影响小于股票市场样本。 λ_5 显著为负, 说明基金持股样本的羊群行为程度大于股票市场整体羊群行为程度, 即基金的羊群行为加剧了股市价格的波动。

当然, 只在 5% 的置信水平上基金羊群行为存在对股票市场价格的影响 (1% 置信水平上较不显著), 原因可能是因为前几年我国证券投资基金规模有限, 对股票市场整体的影响力较弱所致。

为进一步检验基金羊群行为与股票市场波动的关系, 选择一个波动周期 (2004—2006 年)。选择该波动周期主要基于以下两方面的考虑: 第一, 在 2004 年 4 月份, 上证 A 股指数接近 1 800 点, 而后逐渐回落, 在 2005 年几度探底 1 000 点, 进入 2006 年后, 在股权分置改革等利好形势下, 股指一路攀升, 并在年底达到波峰。在这段时期内, 指数先后两次达到波峰, 构成了一个波动周期。第二, 在这段时期内, 尤其是 2006 年, 我国证券投资基金规模不断壮大, 收益率也不断提高, 基金对股票市场的影响力大大增强。

同样, 采用式 (15), 对数据进行检验 (见表 3)。结果显示, 在 2004—2006 年波动周期内, 虚拟变量参数的显著性明显提高, 在 1% 的置信水平上统计显著, 说明在剧烈波动周期内, 基金羊群行为对股票市场波动的影响较一般时期更大。

表 3 数据检验

项目	λ_0	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	R^2	F
沪市	0.301 (20.22)	0.096 (2.14)	0.237 (5.16)	-0.123 (-6.73)	0.104 (3.25)	-0.007 (-3.53)	0.204	33.21
深市	0.293 (25.31)	0.101 (3.59)	0.282 (4.95)	-0.131 (-5.95)	0.093 (4.27)	-0.049 (-4.01)	0.173	31.69

3. 基金羊群行为与投资收益

关于基金羊群行为与投资收益之间的关系, 国

内研究鲜有涉足。韦默斯在 1999 年和威利在 2005 年分别对美国 and 英国进行了实证研究, 结果表明,

基金的羊群行为并不能明显的提高投资收益。^{[1][6]}

在本文中,笔者建立一个简单的多变量模型,对基金羊群行为与投资收益之间的关系进行检验。在羊群行为程度的度量上,笔者选用式(14)中的 γ_2^* 系数来近似代替,在投资收益方面,笔者选用基金投资收益率和市场平均市盈率,此外,本文还把基金平均股票投资比重指标也加入到模型中,因为当期投资比重的变化可能会影响当前的羊群行为程度。模型如式(16)所示:

$$H_t = \beta_0 + \beta_1 P_t + \beta_2 R_t + \beta_3 D_{t-1} + \epsilon_t \quad (16)$$

式中, H_t 为羊群行为的程度指标,将 1999—2006 年的样本数据用式(14)进行逐季回归,取 γ_2^* 来近似替代羊群行为的程度,得到 H_t 序列; P_t 表示各基金投资股票的市值占基金净值比重的均值,

$$P_t = \frac{\sum_{i=1}^N P_i}{N}; R_t \text{ 表示基金平均收益}; D_{t-1} \text{ 为市场}$$

平均市盈率的前期值,投资策略中往往以当期市盈率作为下一期投资的依据。

分别对沪深两市进行回归,得到:

$$\begin{aligned} \text{沪市: } H_t = & -0.094 + 0.069 P_t - 0.932 R_t \\ & (-4.263) (2.405) (-0.965) \\ & + 0.603 D_{t-1} \\ & (1.044) \end{aligned} \quad (17)$$

$$R^2 = 0.098, DW = 1.930, F = 4.369$$

$$\begin{aligned} \text{深市: } H_t = & -0.088 + 0.073 P_t - 1.021 R_t \\ & (-3.214) (3.051) (-0.753) \\ & + 0.514 D_{t-1} \\ & (0.987) \\ R^2 = & 0.085, DW = 1.721, F = 3.594 \end{aligned}$$

从回归结果中可以看出,股票市盈率和基金收益率均与羊群行为程度无明显的线性关系,即并不能证明投资策略中的“跟风”操作能提高投资效益。同时,基金投资股票的比重 P_t 与基金的羊群行为程度呈显著正相关,这也可以从我国资本市场的实际情况得到解释。

四、结论

本文运用埃里克·张等人 2000 年提出的横截面绝对收益偏差 (CSAD) 对 1999—2006 年我国证券投资基金的羊群行为进行了实证研究,结果表明,样本期间各时期内均存在不同程度的羊群行为,但由于样本空间有限,并不能看到基金羊群行为程度的发展趋势。在验证基金羊群行为之后,对羊群行为与股价波动和基金投资收益的关系进行了检验,结果发现,沪深两市的羊群行为均对股票市场的价格波动产生了影响,但不能证明羊群行为提高了基金的投资收益。

参考文献

[1] Lakonishok, et al. The Impact of Institutional Trading on Stock Price [J]. Journal of Financial Economics, 1992, (July-August): 23—43.
[2] R. Wemers. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices [J]. Journal of Finance, 1999, (April): 581—622.
[3] William Christie, Roger Huang. Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd Around the Market? [J]. Financial Analysts Journal, 1995, (July-August): 31—37
[4] Chang, et al. An Examination of Herd Behavior in Equity Market: A International Perspective [J]. Journal of Banking and Finance, October, 2000, (24): 1 651—1 679.
[5] Anchor Lin, et al. The Behavior and Performance of Foreign Investors in Emerging Equity Markets: Evidence from Taiwan [J]. International Review of Finance, 2003, (March-April): 189—210.
[6] Sam Wylie. Fund Manager Herding: A Test of the Accuracy of Empirical Results Using U·K Data [J]. Journal of Business, 2005, (78): 381—403.

(责任编辑: 杨万东)